

## תרגילים 5: שפות חסרות הקשר

**שאלה 1** מצאו דקדוק חסר הקשר עבור השפה הבאה:

$$L = \{a^i b^j c^n \mid i + j = n\}.$$

**שאלה 2** מצאו דקדוק חסר הקשר עבור השפה הבאה:

$$L = \{a^i b^j c^m d^n \mid i + j = m + n\}.$$

**שאלה 3** הוכיחו כי השפה  $L = \{a^i b^j \mid j = i^2\}$  אינה שפה חסרת הקשר.

**שאלה 4** הוכיחו כי השפה  $L = \{0^n \mid n \text{ מספר ראשוני}\}$  אינה שפה חסרת הקשר.

**שאלה 5** הוכיחו כי השפה:  $L = \{a^i b^j c^k \mid k = i \cdot j\}$  אינה שפה חסרת הקשר.

**שאלה 6** הוכיחו כי השפה:  $L = \{0^i 1^j \mid j \leq i^2\}$  אינה שפה חסרת הקשר.

**שאלה 7** עבור כל אחת של השפות הבאות הוכיחו או הפריכו כי היא שפה חסרת הקשר:

(א)  $L = \{0^i 1^j 0^i 1^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}$

(ב)  $L = \{0^i 1^j 0^k 1^l \mid i, j, k, l \in \mathbb{N}, i + j \leq k + l\}$

(ג)  $L = \{a^i b^i c^j \mid i, j \in \mathbb{N}, i \leq j\}$

(ד)  $L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x \neq y\}$

(ה)  $L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x = 1y1\}$

(ו)  $L = \{x0y \mid x, y \in \{0, 1\}^*, x \subseteq y\}$ , כאשר  $x \subseteq y$  אומר ש- $x$  תת-מחרוזת של  $y$ .

**שאלה 8** תהי  $L = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#a_w = \#b_w = \#c_w\}$  הוכיחו כי  $L$  אינה שפה חסרת הקשר.

**שאלה 9** תהיינה  $L_1, L_2$  שתי שפות מעל אלפבית משותף  $\Sigma$ . נגדיר פעולת חילוק שמאלי בין שפו ע"י:

$$L_1 \setminus L_2 = \{w \in \Sigma^* \mid \exists u : (u \in L_2 \wedge uw \in L_1)\}.$$

הוכיחו שאם  $L_1$  שפה חסרת הקשר וגם  $L_2$  שפה רגולרית אז  $L_1 \setminus L_2$  שפה חסרת הקשר.

**שאלה 10** תהי  $L$  שפה חסרת הקשר. הוכיחו כי קיים מספר טבעי  $n$  כך שלכל מילה  $x \in L$ , אם  $|w| \geq n$  אז

קיימת מילה  $y \in L$  כך ש:

$$|x| < |y| \leq |x| + n.$$

## פתרונות

שאלה 1שאלה 2שאלה 3שאלה 4שאלה 5

- נניח בשלילה כי  $L$  היא שפה חסרת הקשר.
- תהי  $w = a^p b^p c^{p^2}$  כאשר  $p$  קבועה הניפוח.
- ברור ש-  $w \in L$ , כי  $p^2 = p \cdot p$ .
- כל פירוק  $w = txyz$  עבורו  $|xy| \leq p$  מקיים אחד מהתנאים הבאים:

- (1)  $xy$  מכילה רק אותיות  $a$ .
- (2)  $xy$  מכילה רק אותיות  $a$  ואותיות  $b$  (ולפחות אות  $a$  אחת).
- (3)  $xy$  מכילה רק אותיות  $b$ .
- (4)  $xy$  מכילה רק אותיות  $b$  ואותיות  $c$  (ולפחות אות  $b$  אחת).
- (5)  $xy$  מכילה רק אותיות  $c$ .

נעבור על כל האפשרויות ונראה שנקבל סתירה.

•

מקרה 1:  $xy$  מכילה רק אותיות  $a$

ננפח עם  $t = 2$ .

נקבל:

$$a^{p+r} b^p c^{p^2}$$

עבור  $r > 0$ .

כדי שהמילה תהיה ב- $L$ , צריך:

$$p^2 = (p + r) \cdot p = p^2 + rp,$$

סתירה.

**מקרה 2:**  $uy$  מכילה רק אותיות  $b$

בדומה, אחרי ניפוח נקבל

$$a^p b^{p+r} c^{p^2}.$$

צריך:

$$p^2 = p(p+r) = p^2 + pr,$$

סתירה.

**מקרה 3:**  $uy$  מכילה רק אותיות  $c$

לאחר ניפוח:

$$a^p b^p c^{p^2+r}.$$

אבל בשפה חייב להתקיים:

$$k = i \cdot j = p^2,$$

ואילו כאן  $k = p^2 + r$ , סתירה.

**מקרה 4:**  $uxy$  מכילה גם אותיות  $a$  וגם אותיות  $b$

לאחר ניפוח עם  $t = 2$ , מספר ה- $'sa$  וה- $'sb$  גדל, אך מספר ה- $'sc$  נשאר  $p^2$ .

נקבל מילה מהצורה

$$a^{p+r} b^{p+s} c^{p^2},$$

כאשר לפחות אחד מבין  $r, s$  חיובי.

כדי שהמילה תהיה ב- $L$ , צריך:

$$p^2 = (p+r)(p+s) = p^2 + ps + pr + rs.$$

מאחר שכל האיברים הנוספים אי-שליליים ולפחות אחד חיובי, מתקבל:

$$(p+r)(p+s) > p^2,$$

סתירה.

**מקרה 5:**  $uy$  מכילה גם אותיות  $b$  וגם אותיות  $c$

לאחר ניפוח נקבל:

$$a^p b^{p+r} c^{p^2+s},$$

כאשר לפחות אחד מבין  $r, s$  חיובי.

אם המילה בשפה, צריך:

$$p^2 + s = p(p+r) = p^2 + pr.$$

ננפח כעת עם  $t = 0$ . נקבל:

$$a^p b^{p-r} c^{p^2-s}.$$

כדי שהמילה תהיה בשפה צריך:

$$p^2 - s = p(p-r) = p^2 - pr,$$

ולכן

$$s = pr.$$

אבל עבור  $t = 2$  נקבל שוב:

$$p^2 + s = p(p+r) = p^2 + pr.$$

כלומר היחס חייב להישמר באופן לינארי עבור כל  $t$ , דבר שאינו אפשרי לכל פירוק אפשרי של  $uy$ . מתקבלת סתירה.

בכל המקרים קיבלנו סתירה ללמת הניפוח.

לכן ההנחה ש- $L$  חסרת הקשר שגויה.

לכן:

|                        |
|------------------------|
| $L$ אינה שפה חסרת הקשר |
|------------------------|

שאלה 6

שאלה 7

שאלה 8

שאלה 9

שאלה 10